Avaliação 1 parte 3
Lista 3 – Exercicios de Comando básicos – Permissoẽs no Linux

Primeiros passos ao utilizar o JS LINUX
adduser → thiagoadmin
password → admin@123
su usuario

cat >lft/noite/revisao-permissoes/user-jslinux.txt
tree
cat lft/noite/revisao-permissoes/user-jslinux.txt

1. Um usuário tenta executar o arquivo script.sh com o comando:
./script.sh
Mas recebe a mensagem: Permission denied.
As permissões do arquivo são:
-rw-r—r--

Qual é o problema?

O arquivo não tem permissão de **execução – x** pra ninguem.
`./script.sh` pede ao kernel para *executar* o arquivo, e sem x ele recusa. Ter `r` só permite ler o conteúdo.
Para podermos resolver a situação utilizaremos a seguinte situação
chmod u+x script.sh **#só para o dono (mais restritivo, melhor prática)**

2. 0 arquivo abaixo possui as seguintes permissões:
-rwxr-x--- 1 alberto alberto 20 Apr 16 15:27 texto1.txt
Quem pode executar esse arquivo?

Somente o dono -alberto e os membros do grupo –alberto, Os other nao possuim, o root tambem consegue fazer porque o -x esta setado.

User = rwx – pode executar
group = r-x – pode executar
others = --- nada

3. Um usuário deseja permitir que todos os usuários possam ler um arquivo chamado dados.txt.
Qual comando resolve corretamente?
Meusdados/

chmod a+r dados.txt
Estrutura de comentário – a= allusers / u = user / g=group / o =others

chmod ugo+r dados.txt #defini que user + group + others poden fazer a leitura
chmod o+r dados.txt # se grupo já lê, basta liberar others
chmod 644 dados.txt # rw-r--r--, forma octal (também define o resto)

4. Um diretório possui as permissões:
drwx------ 2 alberto alberto 64 Apr 16 15:32 meusdados
drwx------
Outro usuário tenta executar o seguinte comando **cd meusdados/ a partir do diretório pai de meusdados/** , mas não consegue.
Qual o motivo?

Porque others não possui nenhuma permissão atribuida ---.
cd exige x – O diretório só permite a enteda do dono rxw, para que possamos liberar a entrada devemos utilizar

chmod o+x meusdados # só entrar / acessar por nome
chmod o+rx meusdados # entrar e listar

5. Um arquivo possui permissões:
-rw-rw-r--
O dono decide impedir que o grupo altere o arquivo, mas quer manter a leitura.
Qual comando deve usar?

Chmod g-w arquivo
O resultado do arquivo fica da seguinte maneira -rw-r—r--, ao utilizar g-w remove só o w do grupo , que já existe -r group , -rw owner and -r for others.

6. Um diretório qualquer possui permissões:
drwxr-xr-x
Um usuário comum tenta remover um arquivo dentro dele, mas não consegue.
Qual pode ser a causa?

O usuário comum (que não é dono) cai em **others =** `r-x`, ou seja, **sem** `w` **no diretório**. Remover um arquivo é uma operação *sobre o diretório*, então precisa de `w` (+ `x`) nele.

7. Um administrador executa: **chmod 755 arquivo.sh**
Quais são as permissões resultantes? Explique o motivo

Dígito	Binário	Cálculo	Quem	Permissão
7	111	4+2+1	dono	`rwx`
5	101	4+0+1	grupo	`r-x`
5	101	4+0+1	outros	`r-x`

O padrão clássico para scripts e diretórios públicos: só o dono edita, todos leem e executam.

8. Um usuário tenta listar o conteúdo de um diretório:
ls diretorio/
Mas recebe erro de permissão.

As permissões são:
d--xr-xr-x
Qual permissão está faltando para listar corretamente?

Falta o -r de leitura para o dono, o dono está atribuido somnete –x, permissão de entrada, Group and others r-x, que já e possivel fazer a listagem, então o erro acontece especificamente com owner pois ele cai na classe que so fica classifcado como entrada.
Para resolver podemos associar da seguinte maneira
chmod u+r directory

9. Um arquivo tem permissões:
-rw-------
Outro usuário tenta copiar o arquivo com:
cp arquivo.txt copia.txt
O que acontecerá?
A) A cópia será realizada normalmente
B) A cópia falhará por falta de leitura
C) A cópia falhará por falta de execução
D) A cópia criará um arquivo vazio

10. Um diretório possui permissões:
drwx-wx--x
Qual das ações abaixo um usuário externo (others) pode realizar?
– Listar arquivos
– Entrar no diretório
– Criar arquivos
– Ler arquivos

Justifique sua resposta

Others só podem entrar no diretório – pois esta atribuido somente entrada em diretório --x

11. Suponha que você tem em um diretório **/home/Empresa os subdiretórios memorandos, contratos, vendas e clientes.** Cada um destes subdiretórios possui centenas e centenas de arquivos e subdiretórios que foram criados por você. Agora, você quer proteger o diretório **/home/Empresa de forma que somente você e os usuários do seu grupo UNIX possam abrir e listar o conteúdo do diretório,** mas apenas você possa salvar arquivos dentro do diretório. Indique qual a sequência de comandos que deve ser executada para garantir os objetivos acima.

Chmod 750 /home/empresa
`drwxr-x---` (dono `rwx`, grupo `r-x`, others `---`).

Para podermos associar o grupo ao diretórios

chgrp name_group /home/empresa
chmod 750/home/empresa

2 Crie o arquivo **meusdados.txt** dentro do diretório **~/exercicios_01.** Em seguida, indique como usar chmod para definir as permissões abaixo:
mkdir -p exercicios_01
cat >meusdados.txt
mv meusdados.txt exercicios_01

- Leitura e escrita para você e outros.
  chmod u=rw,g=,o=rw ~/exercicios_01/meusdados.txt
  chmod 606 ~/exercicios_01/meusdados.txt
- Nenhuma permissão para usuários de seu grupo UNIX;
  chmod 700 ~/exercicios_01
- Somente você pode listar os arquivos do diretório;
  chmod 751 ~/exercicios_01

Todos podem ler os arquivos do diretório, mas somente você e usuários de seu grupo UNIX podem listar os arquivos do diretório

1. Você se encontra em uma situação difícil. **Você criou um diretório ~/Trab_Prog_01 e nele você criou 4 (quatro) arquivos**, cada um contendo um programa em linguagem ShellScrpt, para serem entregues ao professor da disciplina de LFT. Como você é um aluno consciente e correto (e não quer dar moleza), você executou os comandos UNIX abaixo com o objetivo de bloquear, para quaisquer usuários exceto você mesmo, o acesso de leitura e escrita aos arquivos:

cd chmod -R 600 Trab_Prog_01 Mas, depois de executados estes comandos, **NEM MESMO VOCÊ consegue agora acessar seus próprios arquivos.** O que você fez errado? Como corrigir o problema, mantendo o seu objetivo inicial?

Cd
chmod -R 600 Trab_Prog_01
o `-R 600` aplicou `rw-------` **também ao diretório**, e diretório sem `x` **não pode ser acessado** (nem `cd`, nem abrir os arquivos dentro, nem listar com detalhes). Permissão `600` serve para arquivos; para diretório o mínimo útil para o dono é `700`.
Correção do problema

```
cd
chmod 700 Trab_Prog_01          #devolve o x ao dono, baste termos acesso ao diretório pai
chmod 600 Trab_Prog_01/*        #arquivos: rw para o dono
```

chmod -R u=rwX,go= ~/Trab_Prog_01

Laboratório para teste dentro do servidor

Criar usuários de teste

useradd -m -s /bin/bash alberto

useradd -m -s /bin/bash visitante groupadd equipe && usermod -aG equipe alberto

Cenário da questão 4

sudo -u alberto mkdir /tmp/lab/meusdados -p

sudo -u alberto chmod 700 /tmp/lab/meusdados

sudo -u visitante bash -c 'cd /tmp/lab/meusdados' # deve falhar

Cenário da questão 9

sudo -u alberto bash -c 'echo teste > /tmp/lab/arquivo.txt; chmod 600 /tmp/lab/arquivo.txt' sudo -u visitante cp /tmp/lab/arquivo.txt /tmp/lab/copia.txt # Permission denied

Comando úteis para conferir os arquivos

```
ls -l                          #permissões de arquivos
ls -ld diretorio               #permissões do PRÓPRIO diretório (não do conteúdo)
stat -c '%A %a %U:%G %n' arquivo   #simbólico + octal + dono:grupo
namei -l /caminho/completo     #permissões de cada nível do caminho
id usuario                     #grupos do usuário
```